УДК 630*586

Выявление ветровалов по разности разностей когерентности Sentinel-1 в лесной зоне Европейской России: валидация на 12 событиях

[И. О. Фамилия[1]], [И. О. Фамилия[2]]

[[1]Организация, город, страна; e-mail: author1@org.ru]

[[2]Организация, город, страна; e-mail: author2@org.ru]

Блок авторов и аффилиаций заполняется перед подачей рукописи.

Аннотация. Ветровалы — массовые вывалы деревьев под действием ветра — относятся к числу главных факторов гибели лесов умеренной и бореальной зон, а их оперативное выявление осложняется облачностью, характерной для фронтальных штормов. Радарные съёмочные системы лишены этого ограничения, однако выбор измеряемой величины и схемы обработки существенно влияет на результат. В работе выполнена валидация метода выявления ветровалов по разности разностей (DiD) интерферометрической когерентности VV Sentinel-1: когерентность пары, накрывающей шторм, сравнивается с когерентностью контрольной пары того же 12-суточного интервала и той же орбиты, что подавляет фоновую декорреляцию вегетации. На 12 верифицированных событиях 2015–2017 гг. (6 торнадо и 6 шквалов площадью 0,64–18,18 км²) из базы ветровалов Европейской России средняя площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0,620 при рекорде 0,928; схема DiD повысила средний AUC семи событий с 0,642 до 0,690. Амплитудный канал C-band (индекс dVV + dVH) на рабочем разрешении 10 м во влажных послефронтальных сценах неработоспособен (AUC 0,487–0,495, точность пользователя 0,024), а его прямой прогон на всех 12 событиях по сетке 80 м даёт лишь умеренную разделимость — средний AUC 0,584 против 0,620 у когерентности; причина — конфаундер влажности полога, когда обе съёмки штормовой пары приходятся на дождливые даты. Метод чувствителен к ширине следа (менее трёх пикселей сетки 80 м) и к лесистости полигона на дату события; при сопоставимой ширине следа разделяющим фактором выступает сплошность конверта повреждения: внутри страты узких следов (181–222 м) доля зазоров полностью объясняет ранжирование событий по AUC, а медианные доли зазоров торнадо и шквалов различаются втрое (27 против 79 %). Для фоновой выборки обосновано обязательное правило эпохи: маска леса Hansen GFC должна

реконструироваться на год, предшествующий событию; маски единой поздней эпохи (WorldCover-2021) приводят к отказу метода на заросших ветровалах. Реализация метода оформлена как открытый QGIS-плагин с 144 автотестами, обеспечивающий воспроизводимый конвейер от гранул Sentinel-1 до полигонов ветровалов.

Ключевые слова: ветровалы; Sentinel-1; InSAR; интерферометрическая когерентность; разность разностей; Hansen GFC; ALOS-2 PALSAR-2; forest mask; QGIS-плагин; дистанционное зондирование.

1. Введение

Вывал деревьев ветром, или ветровал, представляет собой одну из основных форм естественной гибели древостоев в лесной зоне умеренного и бореального пояса. Единичный шторм способен повредить десятки и сотни квадратных километров леса за несколько часов, что делает ветровалы сопоставимыми с крупными лесными пожарами по площади одномоментного воздействия и при этом принципиально отличными от них по пространственной структуре: след ветровала расчленён, узок и вытянут вдоль траектории вихря. Для лесного хозяйства ветровал — это одновременно потеря древесины, источник вспышек размножения стволовых вредителей и короедов, а также окно для инвазий и смены пород. Оперативное картирование очагов повреждения определяет организацию санитарных рубок, оценку объёма потерь и планирование лесовосстановления, поэтому требования к полноте и скорости выявления ветровалов постоянно растут.

Наиболее полная база данных о ветровалах лесной зоны Европейской России, составленная по многолетнему архиву Landsat, содержит 700 крупных событий за 1986–2017 гг. и подтверждает устойчивую повторяемость таких катастроф в регионе [1]. Вместе с тем оптические методы картирования имеют системное ограничение: после фронтального шторма территория обычно остаётся затянутой облачностью на дни и недели, а для оперативных решений нужна информация в первые сутки. Радиолокаторы космического базирования снимают поверхность независимо от облачности и освещённости, обеспечивая регулярный повторный проход, поэтому именно SAR-данные рассматриваются как основа оперативного выявления ветровалов. Сигнатуры вываленного леса в радиолокационных данных изучаются давно: от первых работ по чувствительности обратного рассеяния к окнам ветровала

[2] и детектирования буреломов воздушным VHF-радаром [3] до систематических измерений сигнатур Sentinel-1, TerraSAR-X и ALOS PALSAR [4; 5; 6].

Методический прорыв произошёл с появлением свободных данных Sentinel-1: Рюэчи и соавторы показали, что простой пороговый индекс разностей амплитуд VV и VH до и после шторма даёт точность пользователя 0,65–0,81 при точности обнаружения 0,85–0,88 на штормах Швейцарии [7]. Дальнейшее развитие шло по нескольким направлениям: выделение ветровалов методом главных компонент по последовательности снимков [8], интеграция в систему алертов для Конго [9], сопоставление бисценарных съёмок X- и C-band [10], совместное использование ScanSAR ALOS-2 PALSAR-2 и Sentinel-1 [11], самоконтролируемое обучение на парах Sentinel-1/2 [12], детектирование штормовых повреждений по данным микроспутников ICEYE [13] и, наконец, оперативный европейский сервис алертов о нарушениях на Sentinel-1 [14]. Характерно, что почти все эти результаты получены на европейских и тропических материалах; для территории России известны лишь работы по оптическим данным высокого разрешения с применением глубокого обучения [15; 16].

Таким образом, проверка SAR-методов выявления ветровалов на российских штормах остаётся нерешённой задачей, а перенос готовых рецептов на другой регион требует валидации: лесная зона Европейской России отличается переменным лиственно-хвойным составом древостоев, а летние шквалы приходят с фронтальными дождями, меняющими влажность полога на весь кадр. Цель настоящей работы — количественная валидация выявления ветровалов по разности разностей интерферометрической когерентности Sentinel-1 на 12 верифицированных событиях 2015–2017 гг. и честная фиксация границ применимости метода: что работает, что не работает и при каких условиях. Новизна работы состоит в трёх элементах: схема DiD с контрольной парой применяется к ветровалам вместе с измеримой диагностикой фоновой декорреляции; формулируется и экспериментально обосновывается правило эпохи лесной маски (маска фона не должна быть моложе снимка); весь конвейер — от отбора событий по базе полигональных следов до полигонизованных детекций — реализован как открытый QGIS-плагин с автоматическими тестами и может быть воспроизведён сторонним исследователем.

2. Материалы и методы

2.1. Объекты валидации

Источник эталонных объектов — геоинформационная база ветровалов лесной зоны Европейской России, построенная по полному архиву Landsat с использованием продуктов Global Forest Change и верифицированная по метеорологическим и медийным источникам [1]. База содержит полигонизованные следы 700 событий 1986–2017 гг. с атрибутами типа шторма, даты и геометрии повреждения. Для валидации когерентного метода из базы отобраны события, удовлетворяющие каскаду критериев: год события не ранее 2015 г. (начало съёмки Sentinel-1); известная дата с точностью до суток; площадь не менее 0,5 км²; средняя ширина следа не менее 150 м, что заведомо превышает размер пикселя когерентности; тёплый сезон (май–сентябрь) без снегового покрова; достоверность выделения Certainty = High; наличие полной SLC-цепочки Sentinel-1 в каталоге CMR — триплета гранул «до — шторм — контроль» на одной относительной орбите с шагом 12 сут и покрытием следа не ниже 0,95.

Каскад фильтров применялся к событиям второй волны валидации: из 700 событий базы после эра-фильтра (год не ранее 2015 г., известная дата, площадь не менее 0,5 км²) осталось 59; после исключения холодного сезона — 53; после вычитания семи событий, обработанных в первой волне, — 46; после требования к средней ширине следа (не менее 150 м) — 30; по достоверности выделения Certainty = High — 23; по наличию полной SLC-цепочки в каталоге CMR — 13, из них 11 полных (шаг 12 сут) и 2 растянутых до 24 сут (24-суточный цикл одиночного аппарата Sentinel-1A в 2015–2016 гг.). После ландшафтного скоринга (лесистость, покрытие гранулами, уклон, водность) отобраны 5 событий второй волны, составившие вместе с семью событиями первой волны итоговые 12 объектов: шесть торнадо и шесть шквалов площадью от 0,64 до 18,18 км² (суммарно около 58 км²), съёмки обоих аппаратов (S1A и S1B). Таким образом, выборка представляет собой не случайную выборку из совокупности штормов, а перепись всех событий базы, прошедших жёсткие критерии качества данных; её состав определяется доступностью SLC-цепочек и потому смещён к 2017 г., когда пара S1A/S1B удвоила частоту съёмки. Даты штормов и площади событий приведены в таблице 1; для ID694 дата шторма 19.09.2017 независимо подтверждена интерферометрической оценкой: когерентность

внутри полигона в паре 12–24.09.2017 составляет 0,21 против 0,82 в контрольной паре 24.09–06.10, то есть удар пришёлся на интервал (12.09; 24.09].

2.2. Две измерительные системы

В работе сопоставляются два принципиально разных вида радиолокационных измерений, доступных с одной орбитальной группировки Sentinel-1 (полоса C, 5,405 ГГц; повторный проход 12 сут для одного аппарата и 6 сут для пары). Первая система — амплитудная: используется удельная эффективная площадь рассеяния gamma0 в поляризациях VV и VH по продуктам GRD/RTC с пикселем 10 м. Ветровал заменяет сомкнутый полог хаотичным слоем стволов, ветвей и обнажённой почвы, растёт эффективная шероховатость поверхности и падает затухание в кронах, поэтому обратное рассеяние внутри следа растёт в обеих поляризациях — по данным оригинальной работы, на 0,5 дБ по VV и 0,97 дБ по VH [7]. Правило детектирования повторяет рецепт [7]: индекс WI = dVV + dVH, где d — разность медианных композитов до- и после-штормовых окон; порог равен среднему по фону плюс адаптивная константа; минимальный объект 27 пикселей.

Вторая система — интерферометрическая: измеряется когерентность VV, то есть нормированная корреляция комплексных сигналов двух проходов, внутри пары гранул IW SLC. Разрушение структуры рассеивателей в границах следа декоррелирует пару, накрывающую шторм, тогда как контрольная пара того же 12-суточного интервала и той же орбиты измеряет фоновую декорреляцию — рост растительности, ветер на пологе, агроработы. Продукты интерферометрии получены сервисом HyP3 Аляскинского центра спутниковых данных (ASF, режим INSAR_GAMMA): пара из 10 кредитов, мультилук 20×4 даёт пиксель когерентности 80 м (0,64 га). Пост-штормовая гранула переиспользуется в prepost- и контрольной парах, что гарантирует идентичность после-штормовой сцены и экономит кредиты. Для прямого сопоставления каналов по слоям амплитуды тех же продуктов INSAR_GAMMA (калиброванная сигма-ноль опорной, то есть первой, гранулы пары) для всех 12 событий вычислялась разность dVV (post − pre) в децибелах на когерентной сетке 80 м с той же эталонной и фоновой выборкой, что и для когерентности. Амплитудная система в валидации играет роль референса и контрпримера, интерферометрическая — основного инструмента.

2.3. Режим coh_delta: разность разностей когерентности

Для каждого события вычисляется разность когерентностей dcoh = coh(control) − coh(prepost), где coh(prepost) — когерентность пары, накрывающей шторм, coh(control) — когерентность контрольной пары с тем же шагом 12 сут; внутри следа повреждения штормовая пара декоррелирует, поэтому сигнал соответствует положительным значениям dcoh. Центральный элемент схемы — показатель избыточной когерентности

$$excess = median[dcoh_{ref}] - median[dcoh_{bg}],$$

вычисляемый как разность медиан dcoh внутри полигонов повреждений и на фоновой выборке. Референсная выборка — пиксели внутри полигона события из базы [1]; фон — кольцо радиусом 10 км вокруг полигона, из которого исключены полигоны всех прочих ветровалов базы (для одного из событий таких соседей оказалось семь). Детектор плагина работает на растре dcoh: адаптивный порог равен медиане фоновой выборки плюс 0,25 её среднего абсолютного отклонения, результат фильтруется медианным фильтром 3×3, минимальный объект — 6 пикселей (около 4 га). Качество разделения «ветровал — фон» оценивается площадью под ROC-кривой (AUC) по пикселям референса и фона, величиной excess и долей правильных обнаружений при доле ложных тревог 5 % (TPR@FPR5%).

2.4. Лесные маски и правило эпохи

Фоновая выборка должна состоять из пикселей, которые на дату события были лесом: сравнение «лес с лесом» — обязательное условие корректного порога. Для реконструкции леса на произвольную дату используются ежегодные продукты Hansen Global Forest Change v1.12 (Landsat, 30 м): слой treecover2000 задаёт сомкнутость крон на 2000 год, слой lossyear — год потери [17]. Для года события Y маска-кандидат определяется как treecover2000 ≥ 30 % при отсутствии потерь в 2001–Y−1 гг., а маска фона дополнительно исключает и потери года Y: пиксель, потерянный в год шторма, мог быть вырублен до события, и фон обязан оставаться чистым лесом. Маски строятся в проекции UTM с разрешением 30 м и переносятся на когерентную сетку 80 м усреднением с порогом доли леса 0,5; тайлы читаются оконно по протоколу /vsicurl/ без скачивания и аутентификации. Карта растительности единой эпохи

WorldCover-2021 (10 м) [18] используется только как контрпример: она отвечает на вопрос «где лес сегодня», а не «где был лес на дату события».

2.5. Реализация: QGIS-плагин и воспроизводимость

Весь конвейер — от пары zip-архивов HyP3 до полигонизованных детекций — реализован в открытом QGIS-плагине sentinel1_windthrow (v1.2.1). Плагин выполняет распаковку продуктов, выравнивание слоёв когерентности на общую сетку, построение масок Hansen GFC на заданный год события, вычисление dcoh, адаптивное пороговое детектирование и экспорт результатов в GeoPackage и JSON с полной диагностикой (пороги, объёмы выборок, флаги водных масок). Детектирование пар валидируется на совместимость: запрещено смешивать продукты семейств GAMMA и ISCE, а для burst-пар требуется совпадение номера бёрста и поляризации в prepost- и контрольной парах. Код покрыт 144 автоматическими тестами, включая сквозной прогон burst-пары с шагом 40 м; поведение детектора зафиксировано регрессионными тестами на эталонных продуктах. Схема полного конвейера показана на рис. 1.

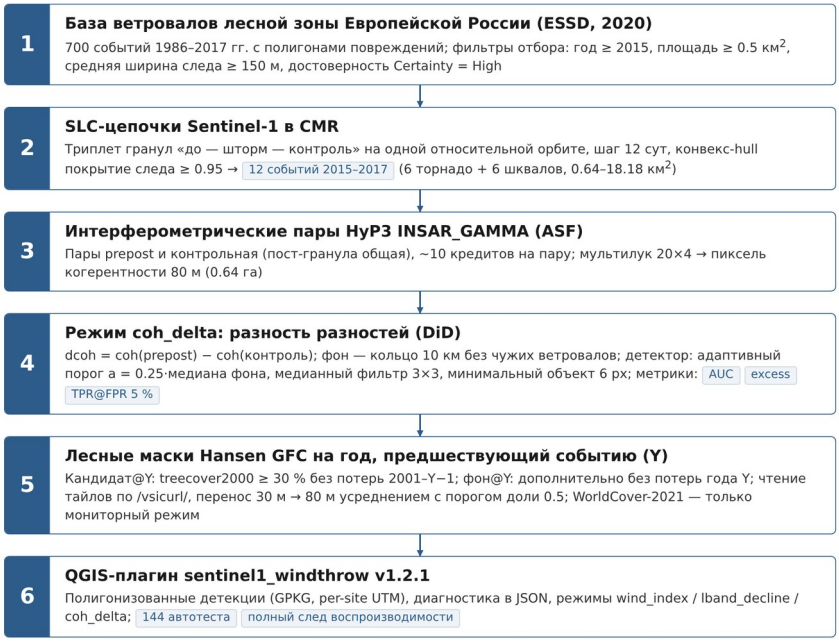


Рис. 1. Схема валидационного конвейера: от базы ветровалов и SLC-цепочек Sentinel-1 через интерферометрические пары HyP3 и режим coh_delta (DiD) с лесными масками Hansen GFC@Y к полигонизованным детекциям в QGIS-плагине v1.2.1

3. Результаты

3.1. Детектирование по 12 событиям

Обработка выполнена единым пайплайном плагина v1.0 с настройками по умолчанию для всех 12 событий; baseline-вариант воспроизведён бит-в-бит при повторных прогонах, что подтверждает детерминированность конвейера. Свод метрик приведён в таблице 1. Средний AUC по выборке — 0,620, медиана — 0,638; без вырожденного события ID654 среднее возрастает до 0,672. Распределение метрики бимодально: семь событий образуют верхний кластер с AUC 0,612–0,928 (среднее 0,749), четыре события — нижний кластер с AUC 0,456–0,609 (среднее 0,536, на уровне случайного классификатора), а ID654 остаётся вырожденной точкой вне обоих кластеров; морфология следов, объясняющая такой разброс, анализируется в подразделе 3.2. Схема DiD дала измеримый выигрыш уже на первой семёрке событий: средний AUC вырос с 0,642 у одиночной пары до 0,690 после введения контрольной пары и методических правок отбора однородного фона, и этот выигрыш сохраняется на расширенной выборке.

Лучшие результаты показаны на торнадо. Абсолютный рекорд метода — торнадо ID683 (02.08.2017, S1B): AUC 0,928 при excess 0,375 и TPR@FPR5% 0,684; след площадью 1,12 км² расчленённый, лесистость округа 99,9 %, фон чистый — сочетание, которое критерии отбора и оценивали как оптимальное. Эталоном метода остаётся торнадо ID694: AUC 0,908 при excess 0,308. Уверенно детектируются также торнадо ID674 (0,764) и шквал ID655 (0,701) площадью 18,18 км² — крупнейший след выборки. На нижнем крае диапазона — торнадо ID608 (0,511): сигнал есть, но слабый, что связывается с расчленённостью следа и частичным выходом полигона на несовпадающие кадры, потребовавшим перезаказа пары. Отметим, что шквалы в среднем дают более слабый сигнал, чем торнадо: следы шквалов шире, но расчленённее и чаще затрагивают вырубки, где контраст «лес — ветровал» ниже.

Помимо максимума метрик, когерентный контраст оказался информативен и в качестве диагностики состояния поверхности. Внутри полигона события ID654 когерентность prepost-пары составила 0,635 — сигнатура голого грунта, тогда как сомкнутый лес даёт когерентность 0,3–0,5; при этом контрольная пара показала 0,285. Это означает, что участок уже был безлесным до торнадо (внутригодовая рубка), и след удара 23.07.2017 в когерентности отсутствует физически. Случай ID654 —

вырожденный (AUC 0,051 с инверсным знаком excess −0,396) — демонстрирует, что когерентность не только обнаруживает повреждение, но и атрибутирует состояние поверхности на дату съёмки, что ценно при верификации самих эталонных баз.

Таблица 1. Метрики режима coh_delta (DiD) по 12 событиям 2015–2017 гг. (AUC v0 — фон без маски; AUC GFC@Y — фон, ограниченный лесом Hansen GFC на год, предшествующий событию). Даты штормов — по атрибутам базы [1]; для ID696* указана дата первого Landsat-снимка со следом (дата шторма в базе не атрибутирована, интервал брекетируется парой 12–24.07)

ID	Тип	Дата	Площадь, км²	AUC v0	AUC GFC@Y	Интерпретация
579	торнадо	03.07.2015	0,68	0,665	0,654	позитив; малый след, съёмка S1A
583	шквал	26.07.2015	8,41	0,612	0,640	позитив
608	торнадо	13.07.2016	5,10	0,511	0,505	слабый сигнал; расчленённый след
646	шквал	29.05.2017	3,70	0,664	0,646	позитив
654	торнадо	23.07.2017	0,64	0,051	0,055	вырожденный: полигон безлесный на дату события
655	шквал	30.07.2017	18,18	0,701	0,700	позитив; крупнейший след выборки
658	шквал	30.07.2017	1,97	0,568	0,588	нейтрально; расчленённый след, вырубки
666	шквал	30.07.2017	9,50	0,609	0,585	позитив; контрпример для амплитудного канала
674	торнадо	02.08.2017	6,63	0,764	0,766	позитив
683	торнадо	02.08.2017	1,12	0,928	0,922	рекорд метода; TPR@FPR5 % 0,684
694	торнадо	19.09.2017	1,61	0,908	0,917	эталон метода; excess 0,308
696	шквал	23.07.2017*	0,65	0,456	0,443	след уже трёх пикселей сетки 80 м

ID	Тип	Дата	Площадь, км²	AUC v0	AUC GFC@Y	Интерпретация
Среднее	—	—	—	*0,620*	*0,618*	*без вырожденного ID654 — 0,672*

3.2. Морфология следов и разделимость

База [1] содержит для каждого события морфометрию следа: среднюю ширину ветровала без зазоров (сплошной конверт повреждения) и с зазорами (полный охват следа), а также длину пути вихря. Из этих величин выводится доля зазоров — 1 − отношение ширины без зазоров к ширине с зазорами, — характеризующая расчленённость конверта повреждения; свод морфологии приведён в таблице 2. Торнадо и шквалы выборки систематически различаются по расчленённости: медианная доля зазоров у торнадо составляет 27 % (5–55 %), у шквалов — 79 % (49–94 %), и именно этим, а не типом шторма как таковым, объясняется разрыв среднего AUC — 0,755 у торнадо (n = 5, без вырожденного ID654) против 0,602 у шквалов (n = 6).

Решающий аргумент в пользу расчленённости как самостоятельного фактора даёт страта узких следов. Пять событий выборки — ID694, ID608, ID579, ID683 и ID696 — имеют близкую среднюю ширину без зазоров, 181–222 м, то есть 2,3–2,8 пикселя сетки 80 м, однако их AUC монотонно ранжируется по доле зазоров: ID694 (5 %) — 0,908, ID683 (16 %) — 0,928, ID579 (27 %) — 0,665, ID608 (29 %) — 0,511, ID696 (49 %) — 0,456. Внутри этой страты ранговая корреляция Спирмена между долей зазоров и AUC составляет −0,90 (n = 5, p ≈ 0,04): при контролируемой ширине разделяющим фактором оказывается сплошность конверта повреждения, а не ширина сама по себе. По всей выборке (11 событий без ID654) связь слабее (ρ = −0,43): на широких следах площадь сплошного ядра компенсирует расчленённость — шквал ID655 с зазорами 67 % и шириной конверта 1153 м даёт AUC 0,701, а торнадо ID674 с зазорами 55 % и шириной 309 м — 0,764.

Механизм влияния зазоров иллюстрирует пара ID696 — ID579. Эталонные выборки этих событий практически равны по объёму (106 и 107 пикселей), однако оценка числа «чистых ядерных» пикселей — произведение доли сплошного ядра на размер конверта в пикселях сетки, (1 − доля зазоров) · (ширина/80 м) · (длина/80 м), — даёт для ID696 около 62 пикселей против 94 у ID579: при ширине 2,8 пикселя зазоры конверта оставляют в эталоне мало целых ячеек, и мультилук 20×4 усредняет сигнал

повреждения с фоном уже внутри эталонных полигонов. Отдельный механизм демонстрирует ID608: при умеренной расчленённости (зазоры 29 %) и ширине 2,3 пикселя избыточная когерентность составляет лишь 0,009 — сигнал слаб физически, что не сводится ни к ширине, ни к расчленённости. Разделение вкладов ширины, расчленённости, лесистости и силы шторма требует регрессионного анализа на расширенной выборке (~20 событий) и включено в план работ (раздел 6).

Таблица 2. Морфология следов 12 событий и независимые индикаторы повреждения: средняя ширина следа без зазоров (морфометрия базы [1]), доля зазоров конверта повреждения, доля площади полигона со слоем потерь Hansen GFC в год шторма и AUC когерентного метода (v0); для осеннего ID694 слой lossyear 2017 г. потерь не фиксирует

ID	Тип	Ширина без зазоров, м	Доля зазоров, %	Потеря GFC@Y, %	AUC v0
579	торнадо	187,8	27,4	47,7	0,665
583	шквал	238,8	81,3	4,0	0,612
608	торнадо	186,0	29,4	76,9	0,511
646	шквал	162,2	93,6	60,4	0,664
654	торнадо	173,3	0,5	56,0	0,051
655	шквал	1152,9	67,3	35,4	0,701
658	шквал	245,5	90,7	3,0	0,568
666	шквал	244,0	76,9	17,8	0,609
674	торнадо	308,5	54,9	76,5	0,764
683	торнадо	205,8	15,9	76,6	0,928
694	торнадо	180,6	5,1	0,2	0,908
696	шквал	222,1	48,9	76,9	0,456

3.3. Чувствительность к лесной маске фоновой выборки

Эксперимент с масками фона поставлен на всех 12 событиях в трёх вариантах: v0 — фон без лесной маски (baseline), v1 — фон ограничен лесом Hansen GFC, реконструированным на год события, v2 — фон ограничен лесом WorldCover-2021. Baseline воспроизведён бит-в-бит, что исключает влияние попутных изменений кода. Результаты показаны на рис. 2. Средний AUC меняется незначимо: 0,620 в v0, 0,618 в v1, 0,609 в v2, при этом фоновая выборка в v1 сокращается на 28–53 %, оставаясь корректной по семантике — сравнение «лес с лесом». Иными словами, метод устойчив к корректной лесной маске, а ценность маски — не в приросте средней метрики, а в защите от семантических ошибок фоновой выборки.

Именно защитную функцию маски демонстрирует отказ варианта v2 на событии ID655: шквал 30.07.2017 площадью 18,18 км² окружён территорией, которая в WorldCover-2021 классифицирована как не-лес — ветровал и его округа заросли за 2018–2021 гг. и переведены картой в кустарниковые классы. Фоновая выборка опустела до нуля пикселей, и вычисление порога стало невозможным. Маска «из будущего» ломает метод на ровно тех объектах, где он должен работать лучше всего, — на крупных ветровалах с последующим зарастанием. Для ретроспективных задач 2001–2024 гг. это даёт практическое правило эпохи: маска фона обязана реконструироваться на дату, предшествующую событию, а продукты единой поздней эпохи допустимы только в мониторном режиме для текущих дат.

Независимым подтверждением реальности событий служит слой lossyear базы Hansen GFC: в полигонах ID674, ID608, ID683 и ID696 потери в год шторма охватывают 76–77 % площади, ID646 — 60 %, ID654 — 56 %, ID579 — 48 %. Для 30-метровых Landsat-данных, чувствительных прежде всего к полной замене древостоя, это сильное свидетельство того, что использованные полигоны действительно маркируют массовую гибель леса в год события, а не артефакты эталонной базы.

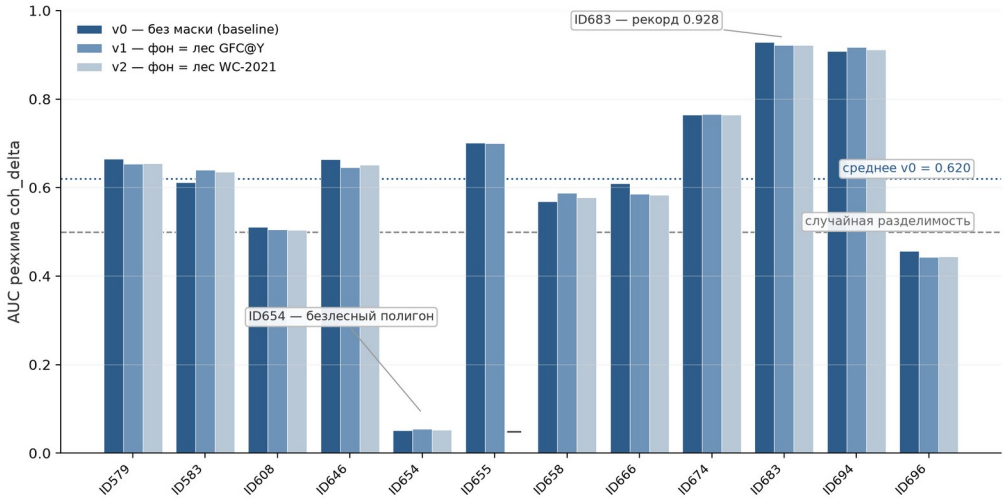


Рис. 2. AUC режима coh_delta по 12 событиям в трёх вариантах фоновой выборки: v0 — без маски, v1 — лес Hansen GFC@Y, v2 — лес WorldCover-2021; для ID655 вариант v2 невозможен (фон пуст), среднее v0 = 0,620

4. Что не получилось

4.1. Амплитудный канал C-band

Самое важное отрицательное измерение проекта касается амплитудного режима wind_index, реализующего правило [7]. На шквале ID666 (30.07.2017, полный летний полог, обе сцены штормовой пары пришлись на дождливые даты) пиксельная разделимость всех амплитудных признаков на рабочем разрешении 10 м оказалась на уровне случайности: AUC 0,495 для dVV и 0,487 для dVH против лесного фона. Рабочий прогон индекса WI с порогом по фону дал точность обнаружения 0,059 при точности пользователя 0,024 и 2371 ложном полигоне — результат, запрещающий использование амплитудного правила в текущем виде в летних условиях региона.

До настоящего цикла амплитудный алгоритм систематически проверялся только на этом событии, поэтому разность dVV (post − pre, дБ) по слоям амплитуды продуктов INSAR_GAMMA вычислена дополнительно для всех 12 событий на когерентной сетке 80 м с той же эталонной и фоновой выборкой, что и для когерентности (табл. 3). Результат нюансирует, но не отменяет вывод. Амплитудный сигнал существует: медианный контраст эталон — фон положителен на 11 из 12 событий (до +0,9 дБ), согласуясь с измерениями оригинального метода [7], а мультилук 80 м частично подавляет спекл — средний AUC 0,584, максимум 0,709 (ID579). Однако на всех событиях с рабочим когерентным сигналом когерентность превосходит амплитуду (7 из 8; ID694: 0,908 против 0,606, ID683: 0,928 против 0,679), TPR@FPR5% амплитуды ни на одном событии не превышает 0,17 против 0,55–0,68 у когерентности на лучших объектах, а на рабочем разрешении 10 м, где амплитудный метод должен различать детали следа, разделимость распадается до случайной. Режим wind_index оставлен в плагине как референс и резерв при недоступности SLC.

Механизм отказа локализован количественно. По данным реанализа MERRA-2 (NASA POWER) обе съёмки штормовой пары ID666 пришлись на дождливые даты: 22.07.2017 — 21,9 мм осадков за сутки при относительной влажности воздуха 97 %, 03.08.2017 — 12,4 мм, тогда как контрольная съёмка 15.08 была заметно суше (4,0 мм). Влага синхронно подняла обратное рассеяние по всему кадру независимо от повреждения: средняя разность dVV фоновой выборки (интактный лес кольца) составила +1,0 дБ — сдвиг того же порядка, что и сигнатура повреждения (+0,5 дБ по VV [7]), поэтому на пиксельном уровне сигнал тонет во влаге. Когерентность в той же

ситуации падает во всей сцене (фоновая когерентность штормовой пары 0,35 против 0,74 в контрольной), но DiD-схема вычитает общий сдвиг, и контраст «эталон — фон» сохраняется: AUC 0,609 при до-до и 0,671 при пост-пост контроле. Если дождь прошёл во время съёмки только одной из гранул пары, когерентность снижается по всей сцене целиком — в DiD это общий сдвиг, удаляемый контрольной парой; опасны лишь пространственно неоднородные поля осадков, создающие дифференциальную декорреляцию эталона и фона. Защита — скрининг пар по осадкам на даты съёмки и использование нескольких контрольных пар, как это сделано для ID666.

Таблица 3. Прямой прогон амплитудного канала dVV (post − pre, дБ) на всех 12 событиях на сетке 80 м против когерентности DiD (единые эталон и фон); контраст — разность медиан dVV эталона и фона, dVV фона — прокси влажности сцены

ID	AUC dVV	AUC coh (DiD)	Контраст dVV, дБ	Средний dVV фона, дБ
579	0,709	0,665	+0,87	−0,09
583	0,620	0,612	+0,60	+1,30
608	0,532	0,511	+0,21	+0,67
646	0,619	0,664	+0,56	+0,15
654	0,495	0,051	+0,02	−0,32
655	0,524	0,701	+0,12	−0,26
658	0,513	0,568	+0,04	+0,99
666	0,622	0,609	+0,60	+0,99
674	0,589	0,764	+0,45	−0,61
683	0,679	0,928	+0,86	−0,41
694	0,606	0,908	+0,50	−0,36
696	0,498	0,456	−0,15	−0,56
Среднее	*0,584*	*0,620*	*+0,39*	*+0,12*

4.2. L-band по годовым мозаикам

Родственная линия — режим lband_decline по годовым мозаикам ALOS-2 PALSAR-2 (полоса L, dHV) — дала двойственный результат. На торнадо ID694 в хвойном древостое инвертированный AUC достиг 0,905 (падение dHV внутри следа), что подтверждает чувствительность L-band к биомассе и её потере. Однако на событии ID666 с лиственным пологом тот же подход дал 0,268: годовая пара мозаик не привязана к дате шторма, внутригодовые сдвиги фенологии и влажности перекрывают сигнал, а листопадный полог сам по себе меняет dHV между годами.

Дополнительно свободный доступ к L-band ограничен: годовые мозаики JAXA доступны повсеместно, но SLC-сцены PALSAR-2 для интерферометрии в открытом доступе отсутствуют, что закрывает путь к L-band-когерентности для независимого воспроизведения на архиве 2015–2017 гг. Перспективный путь устранения этого отказа — именно когерентность L-диапазона по SLC-парам: пара, привязанная к дате шторма шагом 12 сут, исключает фенологические сдвиги годовых мозаик в принципе, а более глубокое проникновение L-диапазона в полог усиливает контраст повреждения лиственных древостоев. С выводом на орбиту миссий NISAR (L-band, повторный проход 12 сут, открытый доступ к данным) и позднее ROSE-L такие пары станут доступны, и проверка L-band-версии схемы DiD на тех же 12 участках включена в план работ.

4.3. Границы применимости когерентного метода

Валидация зафиксировала две жёсткие границы когерентного метода. Первая — ширина следа: шквал ID696 со средней шириной следа 222 м и площадью 0,65 км² не детектируется (AUC 0,456), поскольку контур шириной менее трёх пикселей сетки 80 м размывается мультилуком и остаточной геометрией; частично проблема снимается burst-парами с шагом 40 м (0,16 га на пиксель), поддержка которых добавлена в плагин v1.2.0, однако их реальная эффективность на узких следах ещё подлежит валидации. Вторая граница — лесистость полигона на дату события: объект, не являющийся лесом на дату съёмки, не может быть детектирован когерентностью в принципе (случай ID654), какой бы высокий скоринг он ни получал по современным картам растительности; при доле леса GFC@Y ниже 0,3 плагин выставляет флаг вне_леса@Y.

К организационным ограничениям относится и качество вспомогательных слоёв коммерческого конвейера: водные маски части продуктов НуР3 кодируются по конвенции 1 = суша, 0 = вода, а первичная версия кода трактовала их наоборот; дефектный флаг («97–99 % воды на таёжном кадре») в валидированных прогонах приводил к отбраковке масок, поэтому полученные метрики не пострадали, но на акваториальных кадрах инверсная трактовка могла бы клиппировать детекции. Конвенция исправлена и покрыта тестами начиная с v1.2.0. Свод отрицательных и ограниченных результатов приведён в таблице 4 и на рис. 3.

Таблица 4. Отрицательные и ограниченные результаты: система, симптом, диагноз и следствие

Система / данные	Симптом	Диагноз	Следствие
Амплитуда C-band (WI = dVV + dVH), 10 м	AUC 0,495/0,487; PA 0,059, UA 0,024, 2371 ложный полигон (ID666); на сетке 80 м средний AUC dVV 0,584 по 12 событиям (табл. 3)	конфаундер влажности: мокрый полог после фронтального дождя поднимает VH по всему кадру	режим оставлен как референс; основной инструмент — когерентность
L-band dHV годовых мозаик PALSAR-2	invAUC 0,905 (ID694, хвойные) против 0,268 (ID666, лиственные)	годовая пара не привязана к дате шторма; фенология и листопадный полог	использовать только при наличии годовой пары, датирующей событие
Когерентность DiD, событие ID654	AUC 0,051, excess −0,396 (инверсия)	полигон безлесный на дату события: coh 0,635 — голый грунт; рубка внутри года	флаг вне_леса@Y по доле леса GFC@Y; проверка эталонных полигонов
Когерентность DiD, событие ID696	AUC 0,456, excess −0,014	средняя ширина следа 222 м — менее трёх пикселей сетки 80 м	переход на burst-пары 40 м (0,16 га/px) для узких следов
PALSAR-2 SLC	интерферометрия L-band невозможна на архиве 2015–2017 гг.	SLC-сцены PALSAR-2 отсутствуют в свободном доступе	L-band-когерентность — по SLC-парам NISAR/ROSE-L (план работ)
Водные маски HyP3	флаг 97–99 % «воды» на таёжном кадре	конвенция кодирования 1 = суша, 0 = вода; код v1.0/v1.1 трактовал наоборот	исправлено в v1.2.0 с тестами; контроль конвенции при заказе продуктов

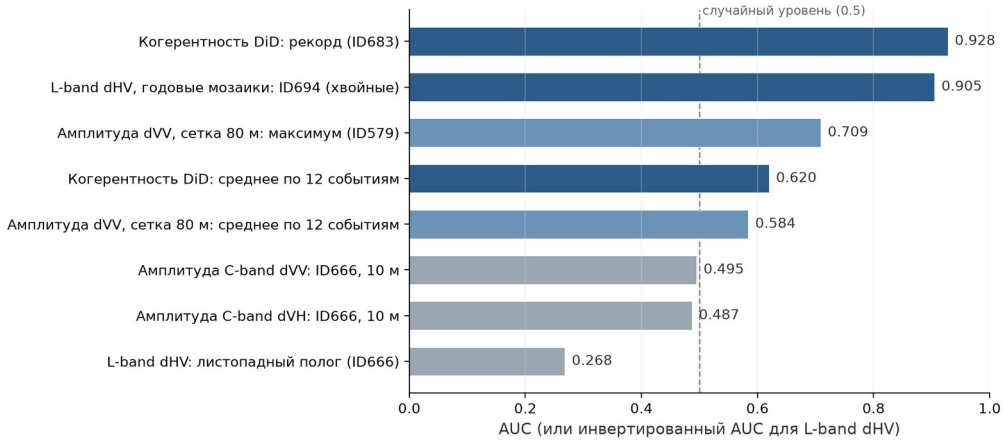


Рис. 3. Сравнение измерительных систем по пиксельной разделимости (AUC; для L-band dHV — инвертированный AUC): когерентность DiD, амплитуда C-band на сетке 80 м (прямой прогон по 12 событиям, табл. 3) и на рабочем разрешении 10 м (ID666), L-band dHV годовых мозаик; серым отмечены системы, не превысившие случайный уровень

5. Обсуждение

Полученные результаты уточняют место когерентного метода среди SAR-подходов к выявлению ветровалов. Сопоставление с оригинальным амплитудным правилом [7] показательно: на швейцарских штормах амплитуда VV/VH даёт точность обнаружения 0,85–0,88, однако в условиях Европейской России летние шквалы сопровождаются фронтальными дождями, и конфаундер влажности на рабочем разрешении 10 м снижает разделимость до случайной, а на когерентной сетке 80 м прямой прогон dVV по всем 12 событиям даёт лишь 0,584 против 0,620 у когерентности при вдвое-вчетверо более низком захвате при жёстком бюджете ложных тревог. При этом отметим, что AUC — порого-свободная мера ранжирования и не подлежит прямому сопоставлению с PA/UA оригинального метода, которые отвечают оптимизированной рабочей точке: корректное сравнение систем возможно лишь по единой пиксельной процедуре с одним бюджетом ложных тревог, как в таблице 3, а соседние пиксели когерентности автокоррелированы, поэтому AUC трактуется здесь как описательная мера разделимости, а не статистика значимости. Когерентная схема DiD в тех же условиях сохраняет рабочую разделимость (средний AUC 0,620, рекорд 0,928), поскольку контрольная пара измеряет и вычитает фоновую декорреляцию — и метеорологическую, и фенологическую: снижение когерентности из-за дождя общее для эталона и фона и потому не разрушает контраст. В этом смысле DiD-схема выполняет для когерентности ту роль, которую в оптике играет нормировка на окружение: измеряется не абсолютное состояние поверхности, а изменение состояния за штормовой интервал относительно того же интервала без шторма.

Сравнение с отечественными оптическими системами глубокого обучения [15; 16] сводится к пяти измеримым различиям. Во-первых, независимость от влажности полога: на влагонасыщенной сцене ID666 амплитудный канал достигает AUC лишь 0,487–0,622, тогда как когерентная схема DiD — 0,609–0,671, поскольку контрольная пара вычитает общий вклад осадков; оптический канал в подобных условиях не наблюдается вовсе из-за облачности. Во-вторых, независимость от фенологии: на листопадных октябрьских парах амплитудное правило демонстрирует полный отказ (PA 0,059–0,116 при UA 0,008–0,029), тогда как когерентность сохраняет измеримый контраст; зимний сезон недоступен оптике в принципе, и в эталонной базе [1] зимние события отсутствуют, так что SAR-мониторинг остаётся единственным каналом

наблюдения снежного периода, хотя его валидация пока невозможна. В-третьих, нулевые требования к обучающей разметке: детектор пороговый и калибруется по фоновой выборке без единого обучающего полигона, тогда как обучение U-Net потребовало оцифровки следов на площади 1490 км² [16]. В-четвёртых, единая конфигурация: одна схема с неизменными параметрами применена к 12 событиям, двум сенсорам и трём сезонам без перенастройки, что принципиально для регионального мониторинга. В-пятых, физическая атрибуция состояния: когерентность различает свежий ветровал, старую рубку (случай ID654: 0,635 — сигнатура голого грунта) и сомкнутый лес, тогда как классификатор по оптике отвечает только классом «повреждение». Честной границей сравнения остаётся пространственная детализация: пиксель когерентности 80 м против 0,5–1,5 м у VHR-оптики, поэтому практическая архитектура — двухслойный конвейер, в котором DiD служит дешёвым алерт-слоем обнаружения очагов по всей территории, а глубокое обучение по VHR-снимкам — контурным слоем уточнения границ на выявленных участках [15; 16].

Средний AUC 0,620 по 12 событиям (95 %-ный интервал 0,47–0,77) не следует трактовать как невысокий без учёта условий. Она представляет собой не случайную выборку из совокупности штормов региона, а перепись событий базы, прошедших жёсткие критерии качества данных, поэтому интервал характеризует разброс метрики внутри этого класса условий, а не смещение относительно генеральной совокупности. Во-вторых, выборка намеренно включает события на границах применимости — узкие следы, малые площади, спорные полигоны; медиана 0,638, а без вырожденного ID654 среднее достигает 0,672, и на «здоровой» части выборки (след шире трёх пикселей, лес@Y, полный полог) метод устойчиво превышает 0,75. В-третьих, пиксельная AUC на сетке 80 м с жёсткой эталонной привязкой к Landsat-полигонам заведомо занижена относительно объектного уровня: полигоны базы включают как сплошные очаги, так и периферийные зоны частичного повреждения, которые на когерентной сетке смешиваются с фоном. Для задач поиска очагов (первичный обход территории с последующей оптической верификацией) значим прежде всего высокий TPR@FPR5% на компактных следах — до 0,684 на рекордном событии.

Правило эпохи лесной маски, сформулированное и проверенное в работе, носит переносимый характер и выходит за рамки ветровальной тематики: любая ретроспективная задача с фоновой выборкой (ветровал, вырубка, гарь, подтопление) требует, чтобы маска класса «лес» реконструировалась на дату, предшествующую

событию. Эксперимент показал и тонкость — годовое разрешение масок Hansen GFC не разрешает внутригодовые сдвиги: полигон ID654 входил в 2017 год формально лесным, но когерентность pre-сцены уже соответствовала голому грунту, то есть рубка прошла до шторма. Схема DiD с контрольной парой оказалась тоньше годовой маски; практический вывод — комбинировать маску с когерентной диагностикой состояния поверхности, а не доверять одному признаку.

Отдельный вопрос воспроизводимости — зависимость от процессора интерферометрии. Схема DiD процессорно-агностична: от инфраструктуры требуется лишь геокодированная когерентность (и слои амплитуды), вычисленная по паре SLC одной орбиты — для burst-пар одного и того же бёрста и поляризации, — с согласованной сеткой между prepost- и контрольной парами. Именно этот входной контракт контролирует плагин: по именам продуктов проверяются семейство процессора, совпадение бёрст-ключа и шаг сетки, а несовместимые комбинации отклоняются до вычислений. Основной цепочкой в работе использованы продукты GAMMA/HyP3, однако альтернативные открытые процессоры (SNAP S1TBX, ISCE3) пригодны для воспроизведения при соблюдении того же контракта; соответствующий адаптер входных данных запланирован на v1.3. Следует иметь в виду, что GAMMA — де-факто эталонный процессор InSAR, и межпроцессорные смещения оценок когерентности (выбор мультилука, фильтрация, обработка доплеровского разрыва) в работе не квантифицированы; их проверка на одном тестовом событии — необходимое условие полного стороннего воспроизведения.

Экономика метода позволяет оценить достижимый масштаб мониторинга. Классическая пара INSAR_GAMMA стоит 10 кредитов сервиса HyP3, burst-пара — 1–4 кредита; академическая квота ASF составляет 8000 кредитов в месяц. Сплошной мониторинг лесной зоны Европейской России (~1,5–2 млн км²) требует 45–60 кадров IW на цикл; при 12 двенадцатисуточных циклах мая–сентября это 550–780 пар, то есть 5500–7800 кредитов за сезон — порядка одной месячной квоты. Событийная схема с заказом пар после штормовых предупреждений (15–25 событий за сезон) укладывается в 350–450 кредитов — около 5 % квоты. Узкое место при таком масштабе — не кредиты, а объём исходных данных и вычислений: SLC-гранулы весят единицы гигабайт на кадр, а самостоятельная обработка на SNAP/ISCE3 снимает кредитную зависимость ценой порядка 100–300 процессорных часов за сезон. Обратная сторона burst-пар — неуниверсальность: на широкую зону (десятки тысяч

бёрстов на цикл) они не масштабируются, и их ниша — точечное уточнение узких следов (подраздел 4.3).

Ограничения работы существенны и должны определять осторожность при переносе выводов. Выборка из 12 событий смещена к 2017 г., где пара S1A/S1B удваивала частоту съёмки; ранние сезоны 2015–2016 гг. страдают от 24-суточного цикла одиночного аппарата и представлены двумя событиями. Площади оценены по базе [1] и слегка завышены конвекс-hull для узких следов; даты части событий имеют суточную неопределённость. Геометрическая точность эталона исследована экспериментально: полигоны базы построены по Landsat-данным с пикселем 30 м, при переносе на сетку 80 м в среднем 93 % ячеек эталона оказываются краевыми (смешанными), а у следа ID658 внутренние ячейки отсутствуют вовсе. Эрозия эталона на одну ячейку (удаление краевых смешанных ячеек) повышает средний AUC с 0,620 до 0,688, а на восьми событиях с не менее чем десятью внутренними ячейками — с 0,64 до 0,72 (без вырожденного ID654 — с 0,73 до 0,82), с ростом TPR@FPR5% на ID694 с 0,55 до 0,91 и на ID683 с 0,68 до 0,80; дилатация на одну ячейку, имитирующая «раздутый» контур, наоборот, снижает средний AUC до 0,591. Таким образом, остаточные геометрические ошибки эталонных полигонов систематически занижают метрики когерентного метода, и опубликованные значения следует рассматривать как консервативную нижнюю оценку. Все события охватывают лесную зону Европейской России (южная и средняя тайга) — перенос на Сибирь и Дальний Восток требует собственной валидации, тем более что доля лиственных пород и характер штормов меняются. Наконец, burst-пары с шагом 40 м, реализованные в плагине, прошли только программную валидацию на синтетических и тестовых данных; количественная оценка их выигрыша на узких следах — предмет ближайшей работы.

6. Заключение и дальнейшие шаги

В работе выполнена количественная валидация выявления ветровалов по разности разностей интерферометрической когерентности Sentinel-1 на 12 верифицированных событиях лесной зоны Европейской России. Основные выводы состоят в следующем. Во-первых, когерентная схема DiD работоспособна в летних условиях региона: средняя AUC 0,620 по выборке (0,672 без вырожденного события) с рекордом 0,928 и устойчивым выигрышем от контрольной пары (0,642 → 0,690 на сопоставимой семёрке событий). Во-вторых, амплитудный канал C-band с индексом

dVV + dVH на летних штормах региона уступает когерентному на всём спектре условий: на рабочем разрешении 10 м во влажных сценах он неработоспособен (AUC 0,487–0,495, точность пользователя 0,024), а прямой прогон dVV на всех 12 событиях по сетке 80 м даёт средний AUC 0,584 против 0,620 у когерентности при TPR@FPR5% не выше 0,17; причина — конфаундер влажности полога, когда обе съёмки штормовой пары приходятся на дождливые даты, что следует учитывать при переносе готовых рецептов. В-третьих, фоновая выборка обязана строиться по лесной маске, реконструированной на дату, предшествующую событию: маски единой поздней эпохи дают отказ метода на заросших ветровалах (нулевой фон на ID655 в WorldCover-2021), тогда как реконструкция Hansen GFC@Y сохраняет корректность семантики «лес с лесом». В-четвёртых, границы когерентного метода количественно очерчены: след уже трёх пикселей сетки и полигон, безлесный на дату события, не детектируются.

Дальнейшие шаги выстроены от этих результатов. Ближайший — расширение выборки до 20 событий с выравниванием по морфологии и сезонам и статистическим анализом зависимости AUC от ширины следа, доли зазоров конверта, доли леса и типа шторма; одновременно идёт реальное тестирование burst-пар с шагом 40 м (1–4 кредита за пакет из четырёх пар против 10 кредитов за классическую пару), которое при подтверждении ожиданий снизит стоимость одного события в несколько раз и снимет ограничение по узким следам. Параллельно выполняются два методических дополнения, не требующие новых заказов данных: переход от пиксельных метрик к объектным — IoU/F1 по полигонам детекций с буфером 1–2 пикселя, компенсирующим квантование сетки 80 м (для следа шириной 222 м теоретический потолок IoU составляет около 0,5), в дополнение к частоте ложных полигонов на 1000 км² — и прогон когерентной схемы на листопадных парах, где амплитудный канал демонстрирует полный отказ (PA 0,059–0,116 при UA 0,008–0,029 на октябрьских парах). Затем — пресет лесной маски JAXA FNF года события как перекрёстная проверка Hansen GFC, помощник заказа интерферометрических продуктов с проверкой покрытия следа до отправки задачи и адаптер входных данных для альтернативных открытых процессоров (SNAP S1TBX, ISCE3); отдельный короткий шаг — предохранитель в плагине: при когерентности pre-сцены внутри полигона выше 0,6 (сигнатура безлесного состояния до шторма, случай ID654) кандидат помечается флагом «вне_леса@Y» до запуска детектирования. В стратегической перспективе — проверка именно когерентности L-диапазона по SLC-парам NISAR

(повторный проход 12 сут, открытый доступ к данным) и позднее ROSE-L на тех же 12 участках: пара, привязанная к дате шторма, устраняет фенологические сдвиги годовых мозаик, провалившиеся на лиственных древостоях (AUC 0,268 на ID666), а глубокое проникновение L-диапазона должно закрыть самый слабый из выявленных участков спектра — лиственные древостои и сезонную динамику фонов. Реализованный открытый QGIS-плагин с 144 автоматическими тестами делает весь конвейер воспроизводимым и готовым к использованию как в исследовательских, так и в практических задачах лесного надзора.

Благодарности

Авторы благодарят А. Н. Шихова и соавторов за открытую базу ветровалов Европейской России, а также Аляскинский центр спутниковых данных (ASF/NASA) за сервис HyP3 и команду Global Forest Change (University of Maryland) за ежегодные продукты лесного покрова.

Литература

[1] Shikhov A., Chernokulsky A., Azhigov I., Semakina A. A satellite-derived database for stand-replacing windthrow events in boreal forests of European Russia // Earth System Science Data. 2020. Vol. 12, № 4. P. 3489–3513. DOI: 10.5194/essd-12-3489-2020.

[2] Green R. The sensitivity of SAR backscatter to forest windthrow gaps // International Journal of Remote Sensing. 1998. Vol. 19, № 12. P. 2419–2425. DOI: 10.1080/014311698214811.

[3] Fransson J. E. S., Walter F., Blennow K., Gustavsson A. M., Ulander L. M. H. Detection of storm-damaged forested areas using airborne CARABAS-II VHF SAR image data // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2002. Vol. 40, № 10. P. 2170–2175. DOI: 10.1109/TGRS.2002.804913.

[4] Eriksson L., Fransson J. E. S., Soja M. J., Santoro M. Backscatter signatures of wind-thrown forest in satellite SAR images // Proceedings of the IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Munich, 2012. DOI: 10.1109/IGARSS.2012.6352732.

[5] Thiele A., Boldt M., Hinz S. Automated detection of storm damage in forest areas by analyzing TerraSAR-X data // Proceedings of the IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Munich, 2012. P. 1672–1675. DOI: 10.1109/IGARSS.2012.6351205.

[6] Tanase M. A., Aponte C., Mermoz S., Bouvet A., Le Toan T., Heurich M. Detection of windthrows and insect outbreaks by L-band SAR: A case study in the Bavarian Forest // Remote Sensing of Environment. 2018. Vol. 209. P. 700–711. DOI: 10.1016/j.rse.2018.03.009.

[7] Rüetschi M., Small D., Waser L. T. Rapid detection of windthrows using Sentinel-1 C-band SAR data // Remote Sensing. 2019. Vol. 11, № 2. Art. 115. DOI: 10.3390/rs11020115.

[8] Lazecký M., Wadhwa S., Mlcousek M., Sousa J. J., Perissin D. Simple method for identification of forest windthrows from Sentinel-1 SAR data incorporating PCA // Procedia Computer Science. 2021. Vol. 181. P. 1154–1161. DOI: 10.1016/j.procs.2021.01.312.

[9] Reiche J., Mullissa A., Slagter B. et al. Forest disturbance alerts for the Congo Basin using Sentinel-1 // Environmental Research Letters. 2021. Vol. 16, № 5. Art. 054005. DOI: 10.1088/1748-9326/abd0a8.

[10] Dalponte M., Solano-Correa Y. T., Marinelli D. et al. Detection of forest windthrows with bitemporal COSMO-SkyMed and Sentinel-1 SAR data // Remote Sensing of Environment. 2023. Vol. 297. Art. 113787. DOI: 10.1016/j.rse.2023.113787.

[11] Balling J., Slagter B., van der Woude S., Herold M., Reiche J. ALOS-2 PALSAR-2 ScanSAR and Sentinel-1 data for timely tropical forest disturbance mapping: A case study for Sumatra, Indonesia // International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 2024. Vol. 132. Art. 103994. DOI: 10.1016/j.jag.2024.103994.

[12] Kuzu R. S., Antropov O., Molinier M. et al. Forest disturbance detection via self-supervised and transfer learning with Sentinel-1 and Sentinel-2 images // IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 2024. Vol. 17. P. 4751–4767. DOI: 10.1109/JSTARS.2024.3361183.

[13] Antoniadis K., Gitas I. Z., Georgopoulos N., Stavrakoudis D., Hadjimitsis D. Investigating the potential of ICEYE-SAR data in storm damage detection in a coniferous forest with rugged terrain // International Journal of Remote Sensing. 2025. Vol. 46, № 4. P. 1622–1651. DOI: 10.1080/01431161.2024.2433761.

[14] van der Woude S., Reiche J., Balling J. et al. European forest disturbance alerting using Sentinel-1 // Remote Sensing of Environment. 2026. Vol. 337. Art. 115325. DOI: 10.1016/j.rse.2026.115325.

[15] Kislov D., Korznikov K. Automatic windthrow detection using very-high-resolution satellite imagery and deep learning // Remote Sensing. 2020. Vol. 12, № 7. Art. 1145. DOI: 10.3390/rs12071145.

[16] Korznikov K., Kislov D., Doležal J., Altman J. Improving Forest Damage Detection and Risk Assessment from Winter Storms Using High-Resolution Satellite Data and Environmental Drivers // Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions. 2025. P. 1–22. DOI: 10.5194/nhess-2024-217.

[17] Hansen M. C., Potapov P. V., Moore R. et al. High-resolution global maps of 21st-century forest cover change // Science. 2013. Vol. 342, № 6160. P. 850–853. DOI: 10.1126/science.1244693.

[18] Zanaga D., Van De Kerchove R., De Keersmaecker W. et al. ESA WorldCover 10 m 2021 v200. Zenodo, 2022. DOI: 10.5281/zenodo.7254221.